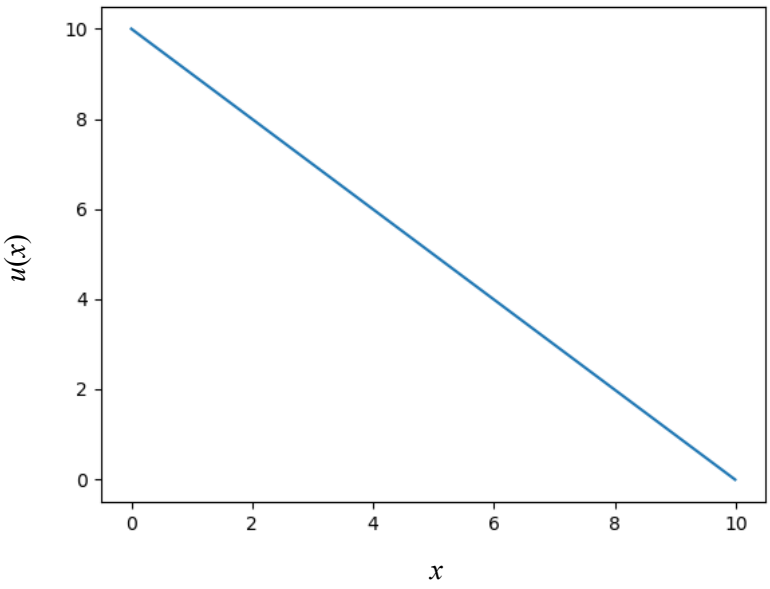
課題 1: 下記の 1 次元熱方程式の定常問題について差分法で解くプログラムを作成し，結果を図示せよ．

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} = 0$$
$$u(0) = 10$$
$$u(10) = 0$$

結果の図の例:



課題 2: 3 次元領域におけるラプラシアン$\Delta = \frac{d^2u(x,y,z)}{dx^2} + \frac{d^2u(x,y,z)}{dy^2} + \frac{d^2u(x,y,z)}{dz^2}$は拡散項と呼ばれます．なぜ，2 回微分の項が「拡散項」と呼ばれるのか調査して，「拡散方程式」の意味を理解するようにまとめよ ※ 課題 1 だと 1 次元領域の問題のため，yとzがないだけで，$\frac{d^2u(x)}{dx^2}$が拡散項と呼ばれます．